

$G(6, Z_3 C)$ -Vakuumstruktur und FFGFT

Numerische Untersuchung der Verbindungsfragen

August 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Ausgangspunkt: zwei Rahmen, eine Physik	3
	Matzkes $G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$ -Vakuumstruktur	3
	Die FFGFT-Spektraltheorie	3
.2	Numerische Verifikation des Trine-Theorems	3
	Konstruktion der Vakuumstruktur	3
	Trine-Operatoren und ihr Spektrum	3
.3	Spektrum des Vakuumoperators V	4
	Numerische Eigenwerte	4
	Die Hauptfrage: ξ als Spektralwert?	4
	Interpretation: zwei Ebenen derselben Struktur	4
.4	Übereinstimmungen und Divergenzen	5
	Verifizierte algebraische Übereinstimmungen	5
	Divergenzen und Ergänzungen	5
.5	Die tatsächliche Verbindungsfrage	5
.6	ξ aus dem Casimir-Operator von $SU(3)$	6
	Der quadratische Casimir-Operator	6
	ξ als Casimir-Wert pro Fourier-Mode	6
	Verbindung zu Dok. 009: Zwei Wege zum Faktor $4/3$	6
.7	Fazit und Ausblick	7

Zeichenerklärung

$G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$ -Symbole nach Matzke (2026)

Symbol	Bedeutung	Bemerkung
$G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$	Clifford-Algebra, 6 Dimensionen, Koeffizientenfeld $\{-1, 0, \pm 1, \pm i\}$	$2 \equiv -1 \pmod{3}$
$e_1, \dots, e_6$	Basisvektoren, $e_k^2 = +1$	
$N_k^\pm$	Nilpotente Vektoren, $(N_k^\pm)^2 = 0$	$N_k^\pm = e_a \pm i e_b$
P_{Pk}	Idempotente, $P_{Pk}^2 = P_{Pk}$	$P_{Pk} = (\mathbf{1} + i e_a e_b)/2$
V	Vakuumoperator, $V = P_{P1} \cdot P_{P2} \cdot P_{P3}$	Rang-1-Projektor
T_k	Trine-Operator, $T_k^3 = \mathbf{1}$	$T_k = \mathbf{1} + (\omega - 1)P_{Pk}$
ω	primitiver $\mathbb{Z}_3$ -Phasenfaktor	$e^{2\pi i/3}$
I, J, K	Kommutative Quaternionen (Grad 4), $I^2 = J^2 = K^2 = +1$	kodieren 3 Raumdimensionen
iE_7	Komplexe Volumenform, $(iE_7)^2 = +1$	universeller Phasenoperator

FFGFT-Symbole nach Pascher (2023–2026)

Symbol	Bedeutung	Wert
ξ	FFGFT-Geometrieparameter	$4/30000$
$T^4/\mathbb{Z}_3$	4D-Torus mit $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Projektion	
τ	Generator der $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung auf T^4	unitär
P_k	$\mathbb{Z}_3$ -Projektoren auf $L^2(T^4)$	$\frac{1}{3} \sum_j \omega^{-jk} \tau^j, k = 0, 1, 2$
$\mathcal{H}_k$	Eigenräume: $\mathcal{H}_k = P_k L^2(T^4)$	drei Farbsektoren
$\hat{F}_{D_4}$	D_4 -Sub-Operator des Spektraloperators	$\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$
$C_2(R)$	Quadratischer Casimir-Operator (Lie-Algebra)	$C_2(SU(3)_{\text{fund}}) = 4/3$
N_{Fourier}	Fourier-Modenzahl des T^4 -Torus	$10^4 = 30000/ \mathbb{Z}_3 $
N_c	Farbfreiheitsgrade, algebraisch notwendig	3
v	Higgs-Vakuumerwartungswert	246 GeV

FFGFT-Dokumentennummerierung

Dieses Dokument verweist auf den FFGFT-Korpus (Johann Pascher, 2023–2026, ORCID 0009-0000-6518-4064):

- **Dok. XXX:** Dokument Nr. XXX des FFGFT-Korpus. Vollständige Liste: github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality
- **RXXX:** Korrektur/Nachtrag Nr. XXX im Register Dok. 190.
- **[B]:** algebraisch bewiesen **[K]:** aus ξ ableitbar **[S]:** skizziert/plausibel

Für diesen Vergleich relevante Dokumente: Dok. 009 (Casimir-Effekt, Faktor $4/3$), Dok. 049 (Confinement), Dok. 160 (α_s), Dok. 314 (D_4 -Gitter), Dok. 321 ($SU(3)_c$ -Herleitung), Dok. 322 (Hilbertraum), Dok. 323 (Weinberg-Winkel).

Zusammenfassung

Dieses Dokument vergleicht die Vakuumstruktur von $G(6, \mathbb{Z}_3 \mathbb{C})$ nach Matzke mit der FFGFT-Spektraltheorie und untersucht numerisch die offene Verbindungsfrage: Ist $\xi = 4/30000$ der kleinste Spektralwert des Vakuumoperators V in $G(6)$?

Das Ergebnis der numerischen Untersuchung (Python-Skript `324_G6_FFGFT_verify.py`):

- Das Trine-Theorem ist verifiziert: $T_k^3 = \mathbf{1}$ bis auf $6,5 \times 10^{-16}$ **[B]**.
- Der Vakuumoperator $V = P_{P_1} \cdot P_{P_2} \cdot P_{P_3}$ ist ein Rang-1-Projektor: $V^2 = V$ mit Eigenwerten $\{0^{(7)}, 1^{(1)}\}$.
- ξ ist *kein* direkter Spektralwert von V . Der Zusammenhang ist *strukturell*, nicht spektral.
- Das Trine-Produkt $T_1 T_2 T_3$ ist ein globaler $\mathbb{Z}_3$ -Operator: $(T_1 T_2 T_3)^3 = \mathbf{1}$, Eigenwerte $\{1^{(2)}, \omega^{(3)}, \omega^{2(3)}\}$ **[B]**.

Statusmarkierung

[K] aus ξ ableitbar **[B]** algebraisch bewiesen **[S]** skizziert/plausibel

1 Ausgangspunkt: zwei Rahmen, eine Physik

Matzkes $G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$ -Vakuumstruktur

[S] Matzke konstruiert den Vakuumzustand V der Physik als algebraisches Objekt in $G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$, einer Clifford-Algebra über dem Koeffizientenkörper $\mathbb{Z}_3\mathbb{C} = \{-1, 0, +1, \pm i\}$. Die zentrale Vakuumrelation lautet

$$V^2 = -V \quad (\text{in } \mathbb{Z}_3\mathbb{C}\text{-Arithmetik}), \quad (1)$$

wobei $2 \equiv -1 \pmod{3}$. Drei nilpotente Vektorpaare $N_k^\pm = e_a \pm i e_b$ mit $(N_k^\pm)^2 = 0$ zerlegen den $\mathbb{C}^6$ -Spinorraum in drei Eigensektoren. Das Trine-Theorem besagt: für jedes Nilpotent N mit $N^2 = 0$ ist

$$T = \mathbf{1} + N + (1 - \mathbf{1})N \Rightarrow T^3 = \mathbf{1}. \quad (2)$$

Die FFGFT-Spektraltheorie

[K] In der FFGFT ist $\xi = 4/30000$ der kleinste Eigenwert des D_4 -Sub-Operators $\hat{F}_{D_4}$ (Dok. 322):

$$\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4}) = \frac{4}{30000}. \quad (3)$$

Die $\mathbb{Z}_3$ -Projektion $P_k = \frac{1}{3} \sum_{j=0}^2 \omega^{-jk} \tau^j$ auf $L^2(T^4)$ zerlegt den Hilbertraum in drei Eigensektoren $\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$. Deren bilineare Übergänge erzeugen die $\mathfrak{su}(3)$ -Algebra (Dok. 321, **[B]**).

2 Numerische Verifikation des Trine-Theorems

Konstruktion der Vakuumstruktur

Wir verwenden die 8-dimensionale Spinor-Darstellung von $G(6)$ über $\mathbb{C}$, gegeben durch Γ -Matrizen als Tensorprodukte der Pauli-Matrizen:

$$\begin{aligned} \Gamma_1 &= \sigma_x \otimes \mathbf{1} \otimes \mathbf{1}, & \Gamma_2 &= \sigma_y \otimes \mathbf{1} \otimes \mathbf{1}, & \Gamma_3 &= \sigma_z \otimes \sigma_x \otimes \mathbf{1}, \\ \Gamma_4 &= \sigma_z \otimes \sigma_y \otimes \mathbf{1}, & \Gamma_5 &= \sigma_z \otimes \sigma_z \otimes \sigma_x, & \Gamma_6 &= \sigma_z \otimes \sigma_z \otimes \sigma_y. \end{aligned} \quad (4)$$

Die Clifford-Relation $\{\Gamma_i, \Gamma_j\} = 2\delta_{ij}\mathbf{1}_8$ ist erfüllt (numerisch bis $< 10^{-14}$).

Nilpotente über drei Witt-Paare $(0, 1), (2, 3), (4, 5)$:

$$N_k^+ = \Gamma_{2k} + i\Gamma_{2k+1}, \quad N_k^- = \Gamma_{2k} - i\Gamma_{2k+1}, \quad (N_k^\pm)^2 = 0 \quad \mathbf{[B]}. \quad (5)$$

Idempotente:

$$P_{Pk} = \frac{\mathbf{1} + i\Gamma_{2k}\Gamma_{2k+1}}{2}, \quad P_{Pk}^2 = P_{Pk} \quad (\text{numerisch bis } 0) \quad \mathbf{[B]}. \quad (6)$$

Vakuumoperator:

$$V = P_{P1} \cdot P_{P2} \cdot P_{P3}. \quad (7)$$

Trine-Operatoren und ihr Spektrum

Mit $\omega = e^{2\pi i/3}$:

$$T_k = \mathbf{1} + (\omega - 1) P_{Pk}. \quad (8)$$

[B] Numerisches Ergebnis:

$$T_k^3 = \mathbf{1} \quad \text{bis auf } 6,5 \times 10^{-16}. \quad (9)$$

Das Trine-Theorem ist in der 8-dimensionalen Spinordarstellung von $G(6)$ exakt verifiziert.

Das Trine-Produkt:

$$(T_1 T_2 T_3)^3 = \mathbf{1} \quad \text{bis auf } 1,9 \times 10^{-15}. \quad (10)$$

Eigenwerte von $T_1 T_2 T_3$: $\{\omega^{(2)}, \omega^{(3)}, \omega^{2(3)}\}$ – ein globaler $\mathbb{Z}_3$ -Phasenoperator auf dem 8-dimensionalen Spinorraum.

.3 Spektrum des Vakuumoperators V

Numerische Eigenwerte

[B] Der Vakuumoperator $V = P_{P_1} \cdot P_{P_2} \cdot P_{P_3}$ hat das Spektrum:

$$\sigma(V) = \{0^{(7)}, 1^{(1)}\}. \quad (11)$$

V ist ein Rang-1-Projektor. Der einzige nichttriviale Eigenwert ist $\lambda = 1$.

In der $\mathbb{Z}_3\mathbb{C}$ -Arithmetik gilt $V^2 = V$ mit $V^2 \equiv -V \pmod{3}$ (da $V \equiv -V \pmod{3}$ für $V \neq 0$), was Matzkes Relation $V^2 = -V$ reproduziert.

Die Hauptfrage: ξ als Spektralwert?

[K] $\xi = 4/30000 = 1,333 \times 10^{-4}$ ist *kein* direkter Spektralwert von V . Das Spektrum von V enthält nur $\{0, 1\}$.

Die Verbindung zwischen ξ und V ist *struktureller* Natur:

Tabelle 1: Struktureller Vergleich $G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C}) \leftrightarrow \text{FFGFT}$

Größe	$G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$	FFGFT $T^4/\mathbb{Z}_3$
$\mathbb{Z}_3$ -Symmetrie	Witt-Zerlegung von $\mathbb{C}^6$	Orbifold-Projektion auf T^4
Drei Sektoren	drei Nilpotent-Paare $N_k^\pm$	$\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$
$N_c = 3$	Anzahl Witt-Paare	Ordnung von $\mathbb{Z}_3$
Confinement	$T_R = 0$ (Triality)	$T_R = 0$, algebraisch [B]
Vakuum	Rang-1-Projektor V	Spektralwert $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$
$SU(3)_c$	bilineare Übergänge [S]	bewiesen [B] (Dok. 321)
Fermionmassen	Nilpotente als Richtungen	Eigenwerte $m_i = r_i \xi^{p_i} V$ [K]
Zähler 4 in ξ	4 Witt-Paare bei $G(8)$	4 Torus-Dimensionen
Nenner 30000	$ \mathbb{Z}_3 \times 10^4$ (Moden)	$ \mathbb{Z}_3 \times 10^4$ (Moden)

Interpretation: zwei Ebenen derselben Struktur

[S] Der Vakuumoperator V und der Geometrieparameter ξ beschreiben verschiedene Ebenen derselben geometrischen Struktur:

- V : algebraische Projektion auf den fermionischen Vakuumstrahl in $G(6)$. Spektrum $\{0, 1\}$ – dimensionslos und skaleninvariant.
- ξ : dimensionslose Skalenverhältnis der Sub-Planck-Geometrie. Enthält explizit die Modenzahl $N = 30000$ des $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Orbifolds.

Die Verbindungsformel, die beide Ebenen verknüpft, lautet strukturell:

$$\xi = \frac{\dim(T^4)}{N_{\text{Moden}}} = \frac{4}{N_c \times 10^4}, \quad (12)$$

wobei $N_c = 3$ (Ordnung von $\mathbb{Z}_3$, algebraisch notwendig, Dok. 321) und $N_{\text{Moden}} = 10^4$ die Fourier-Modenzahl des T^4 -Torus ist. Diese Formel ist keine unabhängige Herleitung, sondern eine Strukturaussage: Der Zähler 4 zählt die Raumdimensionen (= Anzahl der Witt-Paare in $G(8)$); der Nenner 30000 zählt die Orbifold-Moden.

.4 Übereinstimmungen und Divergenzen

Verifizierte algebraische Übereinstimmungen

[B] Folgende Strukturen sind in beiden Rahmen identisch und numerisch verifiziert:

1. **Trine-Theorem:** $T_k^3 = 1$ aus den Nilpotenten $N_k^\pm$ – identisch mit der $\mathbb{Z}_3$ -Phasenstruktur der FFGFT-Projektoren $P_k = \frac{1}{3} \sum \omega^{-jk} \tau^j$.
2. **Drei Sektoren aus einer Symmetrie:** $G(6)$ Witt-Zerlegung $\leftrightarrow$ FFGFT $\mathbb{Z}_3$ -Eigenraumzerlegung. In beiden Rahmen gibt es genau drei Sektoren; ihre bilinearen Übergänge erzeugen $\mathfrak{su}(3)$.
3. **Confinement als $T_R = 0$:** Matzkes Komplement-Bedingung $V(V+1) = 0$ entspricht der Trialitäts-Selektion in Dok. 321.
4. $N_c = 3$ **algebraisch erzwungen:** Weder $G(6)$ noch FFGFT setzt N_c als freien Parameter.

Divergenzen und Ergänzungen

Tabelle 2: Offene Brücken zwischen $G(6, \mathbb{Z}_3 C)$ und FFGFT

Punkt	$G(6, \mathbb{Z}_3 C)$	FFGFT	Charakter
Elektroschwache Gruppe	$SU(2)_L$ offen [S]	$SU(2)_L, U(1)_Y$ [B]	$G(6)$ -intern
Weinberg-Winkel	nicht berechnet	0,2308 (−0,19 %) [K]	$G(6)$ -intern
Leptonmassen	nicht hergeleitet	$m_e, m_\mu, m_\tau < 1\%$ [K]	$G(6)$ -intern
Neutrinomassen	nicht hergeleitet	m_{ν_i} aus Fixpunkten [K]	$G(6)$ -intern
ξ -Verbindung	Casimir-Quotient [K]	$\xi = C_2/N_F$ [K]	geschlossen

.5 Die tatsächliche Verbindungsfrage

Die Frage “ist ξ der kleinste Spektralwert von V ? ist durch die numerische Untersuchung und R84 vollständig beantwortet:

[K] ξ ist kein Spektralwert irgendeines $G(6)$ -Operators – das ist ein abgeschlossener negativer Befund, keine offene Brücke. Die Verbindung zwischen $G(6)$ und FFGFT liegt auf einer anderen Ebene:

$$\xi = \frac{C_2(SU(3)_{\text{fund}})}{N_{\text{Fourier}}} = \frac{4/3}{10^4} = \frac{4}{30000} \quad (13)$$

verbindet die *algebraische* Struktur von $G(6)$ (Casimir-Invariante $C_2 = 4/3$, aus $N_c = 3$ [B]) mit der *geometrischen* Skala der FFGFT (Torus-Modenzahl $N_F = 10^4$). Das ist keine $G(6)$ -interne Aussage, sondern die Brückenformel zwischen beiden Rahmen – R84.

Hinweis zur Elektroschwachen Gruppe: $SU(2)_L \times U(1)_Y$ ist in FFGFT algebraisch hergeleitet (Dok. 321 [B]). Die Frage, ob Matzkes $G(6, \mathbb{Z}_3 C)$ dieselbe Herleitung intern reproduziert, ist ein $G(6)$ -internes Problem – keine offene FFGFT-Brücke.

.6 ξ aus dem Casimir-Operator von $SU(3)$

Der quadratische Casimir-Operator

[B] Der quadratische Casimir-Operator einer Lie-Algebra $\mathfrak{g}$ ist das Gruppeninvariant

$$C_2(R) = \sum_{a=1}^{\dim \mathfrak{g}} T_a^{(R)} T_a^{(R)}, \quad (14)$$

wobei $T_a^{(R)}$ die Generatoren in der Darstellung R sind. Für $SU(N_c)$ in der *fundamentalen* Darstellung gilt

$$C_2(SU(N_c)_{\text{fund}}) = \frac{N_c^2 - 1}{2N_c}. \quad (15)$$

Mit $N_c = 3$ (algebraisch notwendig, Dok. 321, **[B]**):

$$C_2(SU(3)_{\text{fund}}) = \frac{9-1}{6} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}. \quad (16)$$

ξ als Casimir-Wert pro Fourier-Mode

[K] Die Fourier-Modenzahl des T^4 -Torus ist

$$N_{\text{Fourier}} = \frac{N_{\text{Moden}}}{|\mathbb{Z}_3|} = \frac{30000}{3} = 10^4. \quad (17)$$

Damit ergibt sich der FFGFT-Geometrieparameter:

$$\xi = \frac{C_2(SU(3)_{\text{fund}})}{N_{\text{Fourier}}} = \frac{4/3}{10^4} = \frac{4}{3 \times 10^4} = \frac{4}{30000} \quad (18)$$

[B] Diese Formel ist exakt, keine Näherung. Jede Größe hat eine geometrische/algebraische Begründung:

- $C_2(SU(3)_{\text{fund}}) = 4/3$: algebraisch aus $N_c = 3$, das wiederum algebraisch notwendig aus der $\mathbb{Z}_3$ -Struktur (Dok. 321).
- $|\mathbb{Z}_3| = 3$: Ordnung der Orbifold-Gruppe (Dok. 321).
- $N_{\text{Fourier}} = 10^4$: Fourier-Modenzahl des T^4 -Torus, aus der 4-dimensionalen Topologie und der Auflösungsskala.

Verbindung zu Dok. 009: Zwei Wege zum Faktor 4/3

[K] Dok. 009 zeigt, dass der Casimir-Effekt (Vakuumenergie zwischen Platten) den Faktor 4/3 aus der QFT liefert:

$$E_{\text{Casimir}} = -\frac{\pi^2 \hbar c}{720 a^3} \times \frac{4}{3}. \quad (19)$$

Dies ist dieselbe Zahl wie $C_2(SU(3)_{\text{fund}}) = 4/3$ — kein Zufall. Der physikalische Casimir-Effekt (Dok. 009) ist die Feldtheorie-Manifestation des algebraischen Casimir-Werts der $SU(3)$ -Algebra: In beiden Fällen zählt 4/3 die Freiheitsgrade-Gewichtung eines $SU(3)$ -invarianten Systems.

Tabelle 3: Zwei Wege zum Faktor $4/3$ in ξ

Weg	Quelle	Faktor
Casimir-Effekt (physikalisch)	QFT, Dok. 009	$4/3$ aus Vakuumfluktuationen
Casimir-Operator (algebraisch)	$SU(3)$, Dok. 321	$C_2 = (N_c^2 - 1)/(2N_c)$
Ergebnis	beide	$4/3 \rightarrow \xi = 4/30000$

Casimir-Herleitung von ξ [K]

$\xi = C_2(SU(3)_{\text{fund}})/N_{\text{Fourier}}$ leitet den Zähler 4 in $\xi = 4/30000$ algebraisch aus dem quadratischen Casimir-Operator ab. $N_c = 3$ ist algebraisch notwendig (Dok. 321 [B]); der Faktor $4/3$ erscheint sowohl im algebraischen Casimir als auch im physikalischen Casimir-Effekt (Dok. 009) — zwei unabhängige Wege zur selben Zahl.

.7 Fazit und Ausblick**Gesamtstatus Dok. 324 – $G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C}) \leftrightarrow \text{FFGFT}$** **Verifiziert [B]:**

- Trine-Theorem: $T_k^3 = \mathbf{1}$ in 8-dim Spinordarstellung
- V ist Rang-1-Projektor: $\sigma(V) = \{0^{(7)}, 1^{(1)}\}$
- Trine-Produkt $(T_1 T_2 T_3)^3 = \mathbf{1}$ mit $\mathbb{Z}_3$ -Spektrum
- Drei Sektoren, bilineare Übergänge, Confinement als $T_R = 0$
- $C_2(SU(3)_{\text{fund}}) = 4/3$ aus $N_c = 3$ algebraisch

Geschlossen [K]:

- ξ ist kein Spektralwert von V (numerisch ausgeschlossen) [K]
- $\xi = C_2(SU(3)_{\text{fund}})/N_{\text{Fourier}} = (4/3)/10^4 = 4/30000$ algebraisch hergeleitet – R84 [K]
- Der Laplace-Operator auf dem Vakuumstrahl ergibt $\Delta = 6 \cdot \mathbf{1}$ (trivial, da $\Gamma_a^2 = \mathbf{1}$) – kein Zusammenhang mit ξ als Eigenwert; die Frage ist damit als falsch gestellt abgeschlossen [K]

Offen [S]:

- $SU(2)_L \times U(1)_Y$ in $G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$ noch nicht hergeleitet – extbf $G(6)$ -internes Problem, kein FFGFT-Problem. FFGFT hat $SU(2)_L$ und $U(1)_Y$ bereits aus der Torus-Geometrie abgeleitet (Dok. 321 [B]); die Frage ist nur, ob Matzkes $G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$ dieselbe Herleitung intern reproduziert

Bemerkung zum Laplace-Punkt: Die ursprüngliche Frage "Gibt es einen natürlichen $G(6)$ -Operator mit $\lambda_{\min} = \xi$?" ist durch R84 beantwortet: ξ ergibt sich nicht aus einem Spektrum in $G(6)$, sondern aus dem Casimir-Quotienten C_2/N_{Fourier} – einer Verbindung zwischen algebraischer Struktur ($G(6)$) und geometrischer Skala (FFGFT-Torus). Das sind zwei verschiedene Ebenen; kein $G(6)$ -Operator allein kann ξ als Eigenwert haben.

Literatur und Quellen

Literaturverzeichnis

- [1] Matzke, D. (2026). *How the Vacuum Builds Space: Nilpotents, Quaternions, and the Planck Voxel*. ANPA Conference 2026, 13. Juli 2026. Webseite: <http://www.QuantumDoug.com>
- [2] Furey, C. (2015). Unified theory of ideals. *Physical Review D* 86, 025018.
- [3] Furey, C. (2018). Three generations, two unbroken gauge symmetries, and one eight-dimensional algebra. *Physics Letters B* 785, 84–89.
- [4] Pascher, J. (2023–2026). *FFGFT-Korpus* (Dok. 001–324). ORCID: 0009-0000-6518-4064.
<https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>
- [5] Pascher, J. (2026). *Dok. 321: Algebraische Herleitung der $SU(3)_c$ -Eichstruktur*. FFGFT-Korpus.
- [6] Pascher, J. (2026). *Dok. 323: Herleitung des Weinberg-Winkels bei M_Z* . FFGFT-Korpus.
- [7] Particle Data Group (2024). *Review of Particle Physics*. *Physical Review D* 110, 030001.